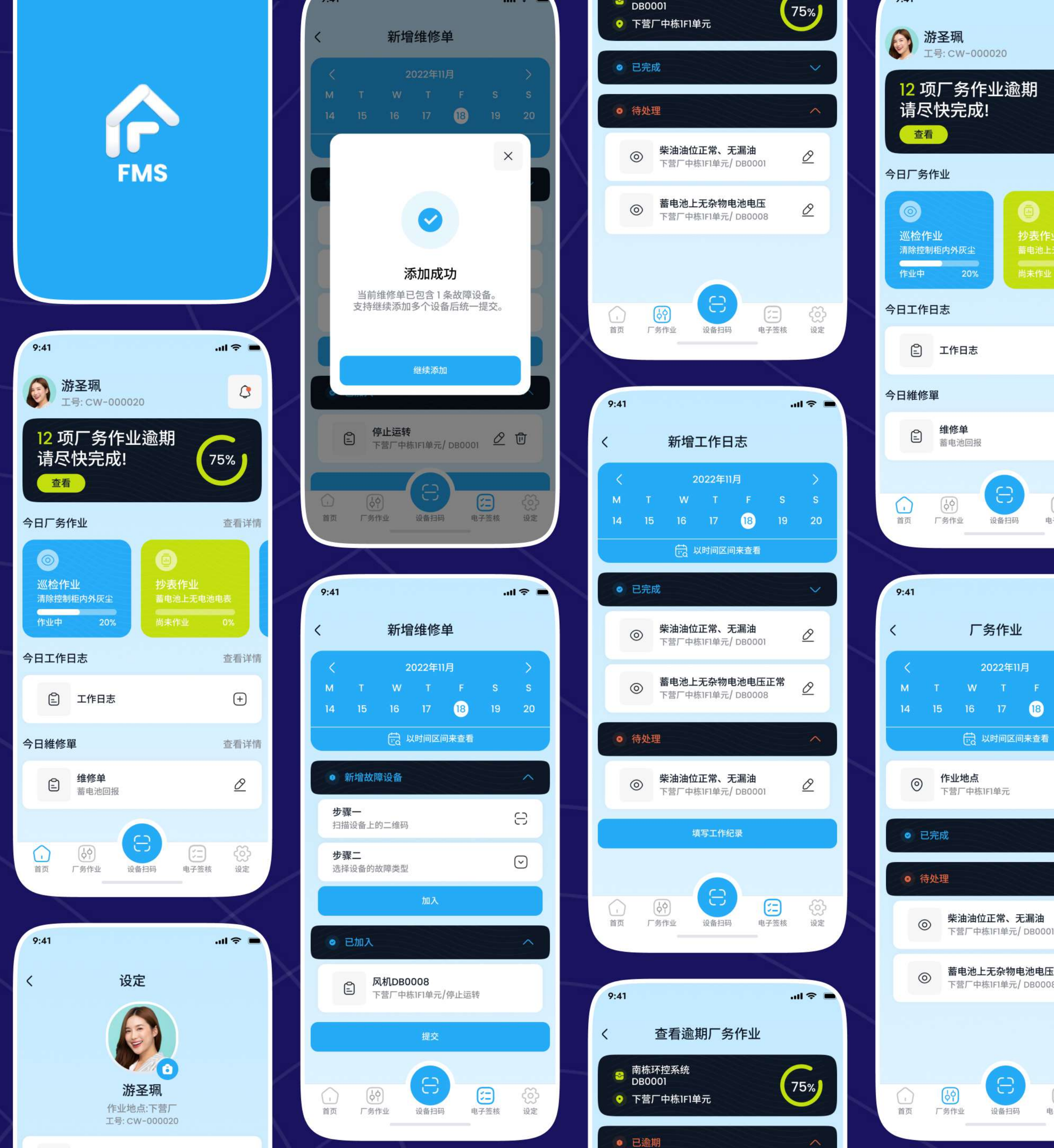


# FMS廠務管理App

優化巡檢流程降低操作複雜度  
提升現場效率確保任務完成率

## UI/UX Case Study

- Role : Research、IA、UI Design、Usability test
- Collaborators : PM Team、R&D Team





# Agenda



## Research

- 前言背景
- 設計目標
- 競品分析



## Define

- 用戶訪談
- 痛點總結



## Strategy

- 架構流程
- 設計策略



## Design

- 設計系統
- UI設計



## Test

- 易用測試
- 設計迭代



# 專案背景

原先 FMS 廠務系統以管理者使用的 Web 平台為主，現場工務人員雖可透過手機登入操作，但介面層級複雜、分類過多，與實際作業情境不符。日常需頻繁登入登出、手動填寫巡檢資料並查找設備資訊，不僅耗時，也容易產生錯誤。隨著廠區規模擴張，巡檢、抄表與保養等作業量增加，手動回報流程成為現場效率與資料即時性的主要瓶頸。為解決此問題，我們設計 FMS 行動 App，協助工務人員於現場即時記錄作業並完成電子簽核，簡化流程、降低人工負擔，並同步將資料回傳至管理端。

## 目標用戶

- 工務人員
- 設備維修技師
- 廠長、設備組長

## 訪談目標

- 釐清工務人員在作業與填報流程中的實際痛點
- 瞭解不同人員對工具使用的行為與偏好
- 探索優化流程與介面設計的實務需求與限制





# 競品分析

|            | 產品定位   | 產品優勢    | 產品劣勢   | 主要功能      | UI 設計      |
|------------|--------|---------|--------|-----------|------------|
| GEasy 巡檢系統 | 電子巡檢平台 | 行動化巡檢流程 | 客製彈性有限 | 巡檢任務、異常回報 | 功能齊全但偏制式   |
| 外勤筋斗雲      | 外勤整合平台 | 模組完整    | 系統複雜度高 | 巡檢、派工、簽核  | 資訊量大、學習成本高 |



既有巡檢工具功能完整但操作複雜、導入成本高。FMS App 聚焦企業內部使用，保留 Web 核心功能並精簡流程，結合掃碼等直覺操作，提升工務人員上手效率。



# 用戶訪談與痛點分析

巡檢或維修完成後，你通常什麼時候才把結果記錄進系統？中間有沒有忘記、記錯，或回辦公室才補資料的情況？



- 通常不會在現場馬上填寫，手機操作不方便，也怕填錯，多半是一天做完，回到辦公室再一次補登。
- 工作一多就很容易忘記，有時只能憑印象填寫，設備編號、位置常常還要再回頭查。
- 如果當天事情被打斷，有些巡檢或異常就會漏掉，之後也很難補齊。



痛點分析：現場無法即時填報，導致資料延遲、遺漏與輸入錯誤，管理端難以及時掌握設備狀況。



# 用戶訪談與痛點分析

在工廠裡，你通常怎麼找到對應的設備和作業表單？會不會找錯或花很多時間？



- 要一直對設備編號和表單，有時找很久，設備多又分散。
- 有時編號看起來很像，要一個一個比對。
- 找設備、找表單其實就花掉不少時間。



痛點分析：缺乏快速定位方式，增加搜尋與移動成本，降低現場作業效率。



# 用戶訪談與痛點分析

進入系統後，你是否能立即知道有哪些工作已經逾期？需要花時間找或切換畫面嗎？



- 一進系統看不到哪些是已經逾期的，要自己慢慢找。
- 有時要點進不同分類或表單，才發現原來有作業逾期。
- 工作一多，很容易忽略哪些是急件、哪些已經拖過期。



痛點分析：逾期作業缺乏即時入口與提醒，導致優先順序不清，延誤風險提高，管理端亦難即時掌握進度。



# 設計策略

## 1 | 掃碼直達：QR Code 作為現場的第一入口

以工務人員的「先做哪一張」工單為核心，首頁直接呈現逾期數量、今日待辦、完成進度，並提供大按鈕快速進入主要任務，避免在多層選單反覆尋找。

## 2 | 掃碼直達：QR Code 作為現場的第一入口

所有關鍵操作提供即時狀態提示（成功/失敗/載入），錯誤訊息明確指出原因與修正方式；表單欄位用清楚的範例與必填提示，降低填寫錯誤與返工。

## 3 | 掃碼直達：QR Code 作為現場的第一入口

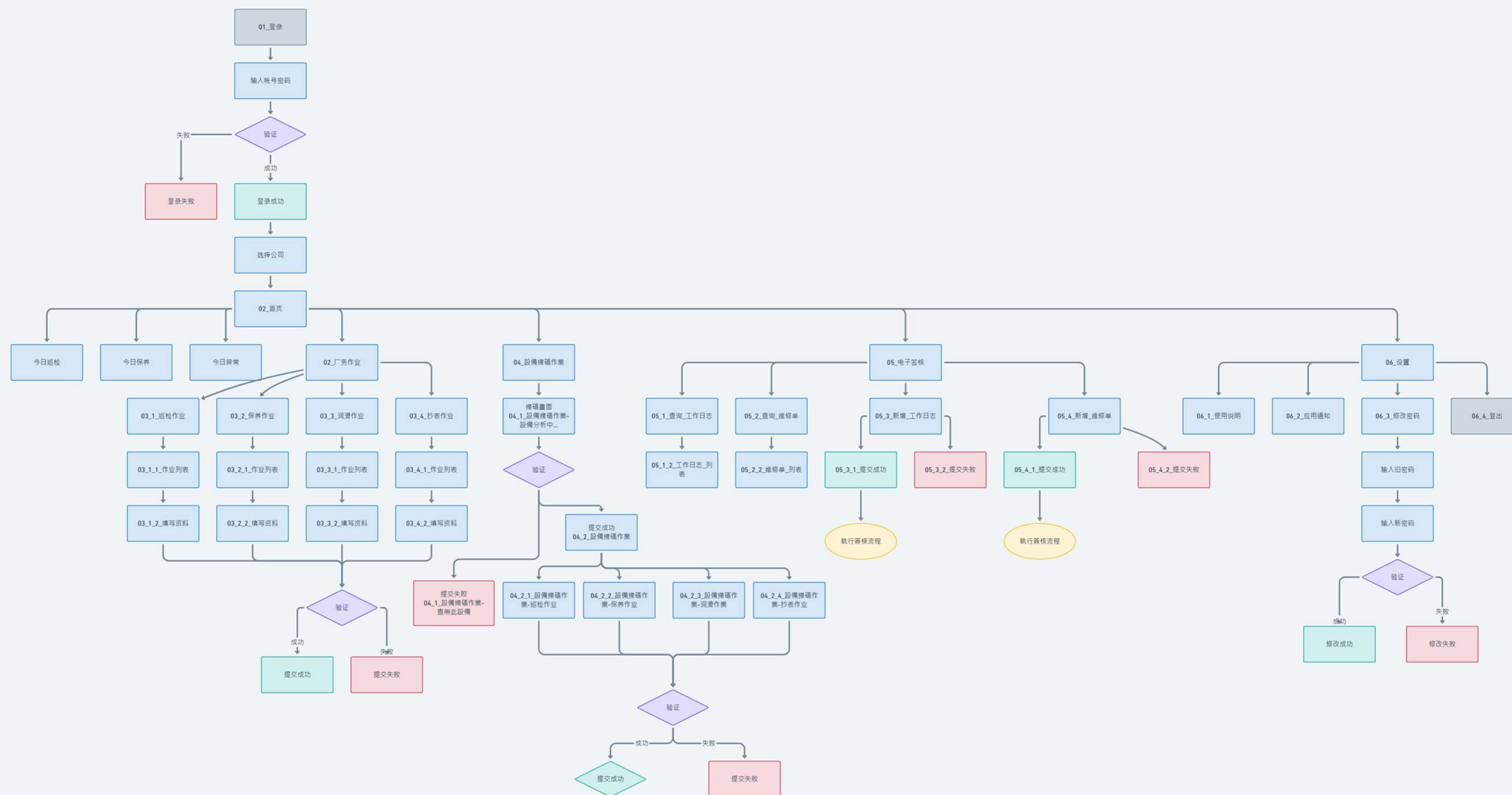
針對高頻流程（查詢、填單、提交）做步驟合併與預設值設計，減少多餘輸入與頁面切換；同時保留必要資訊，避免為了簡化而犧牲可追溯性。

## 4 | 掃碼直達：QR Code 作為現場的第一入口

把掃碼設為核心操作：掃描設備 QR Code 後直接進入對應作業/維修單，減少搜尋與切換時間，確保現場能快速完成並降低漏做機率。



# 架構流程



架構流程圖 >



# 設計系統

設計系統統一規範色彩、字體、圖示與互動行為，作為 FMS App 的體驗基準。透過清楚定義視覺層級與使用情境，確保不同功能模組在擴展時仍維持一致體驗，並加速設計決策與跨團隊協作。

## Colour Palette



## Typography Colors

Heading & Body



## Typography

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

Body size

Body 16px  
Label 14px  
button 14px  
Input 12px

### view 16 regular

n has been the industry's standard dummy text ever since when an unknown printer took a galley of type and t to make a type specimen book.

### view 14 regular

n has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when a known printer took a galley of type and scrambled it to make a type ok.

### view 12 regular

n has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an

## Icon



## Users | Linear



## Delivery | Linear





# 元件庫

建立可重複使用的元件庫，涵蓋常用版型、操作元件與狀態元件，並依實際工務流程設計。透過元件模組化，確保介面一致性，降低設計與開發重工成本，提升後續功能擴充與維護效率。

## Component

### Collapse



### List



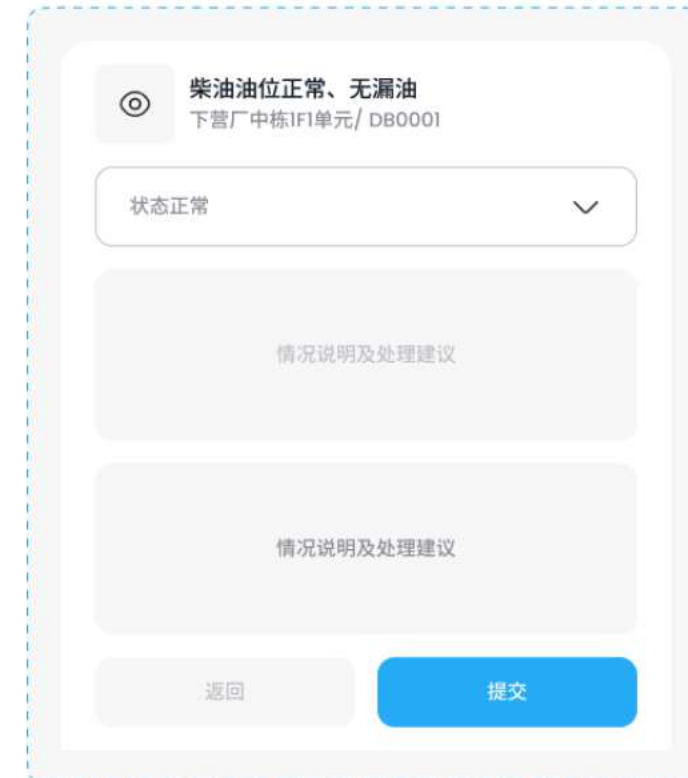
### Banner



### Progress Bar



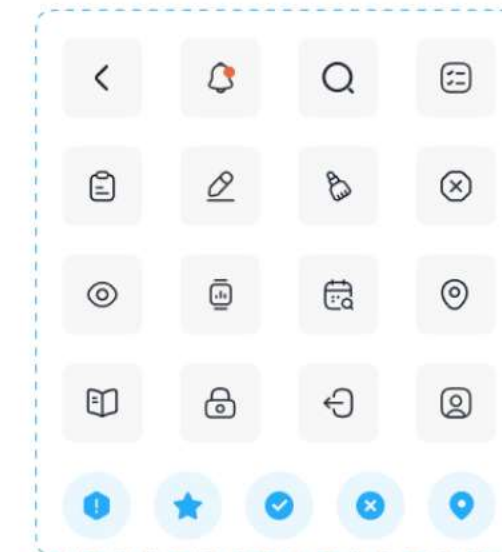
### Popup / Input Field



### Calendar



### Icon



### Loading



### Navbar



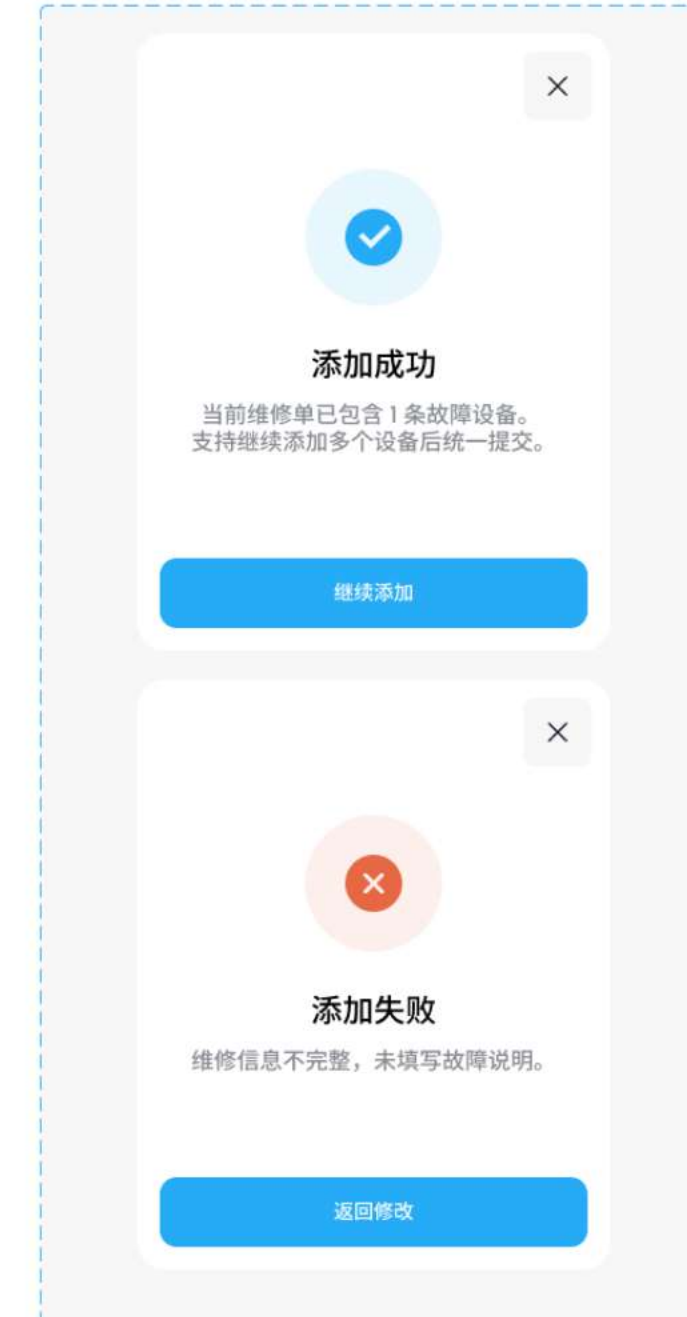
### Button



### Button



### popup





# 核心功能

快速掃碼定位設備，  
整合記錄查詢，降低人工錯誤。

② 查閱設備詳細資料  
顯示設備位置、狀態與  
維修紀錄，資訊一目了  
然。

① 掃碼快速識別  
掃描設備 QR Code，  
即時帶出設備資訊與  
作業內容。



③ 以時間區間來查看  
支援起迄日選擇，快速  
查找不同期間內的作業  
紀錄。

④ 填寫作業紀錄  
簡化流程、即時填寫設備  
狀況與現場處置建議。





# 核心功能

## ① 掃碼快速新增故障設備

掃描設備條碼，自動帶入設備資訊並建立維修單。

## ② 選擇故障類別

從下拉選單中快速勾選異常狀況，減少輸入錯誤。

9:41

新增维修单

2022年11月

M T W T F S S

14 15 16 17 18 19 20

以时间区间来查看

新增故障设备

步骤一  
扫描设备上的二维码

步骤二  
选择设备的故障类型

步骤三  
填写故障说明

加入

首页 厂务作业 设备扫码 电子签核 设定

9:41

新增维修单

2022年11月

M T W T F S S

14 15 16 17 18 19 20

以时间区间来查看

新增故障设备

步骤一  
DB0008

步骤二  
停止运转

步骤三  
填写故障说明

加入

停止运转  
下营厂中栋1F1单元/ DB0008

填写情况说明及处理建议

返回 提交

## ③ 填寫故障說明

補充異常情形、處置建議，提升溝通效率。

掃碼建單直覺快速，回報異常狀況，提升報修效率與正確性。

新增故障设备

已加入

柴油油位正常、无漏油  
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

停止运转  
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

提交

## ④ 送出維修單申請

一鍵提交維修單，後續進入簽核與處理流程。



# 核心功能

自動整合今日進度，輔助交接與簽核，大幅減少手動錯誤。

❶ 快速查詢歷史日誌  
支援依日期篩選與瀏覽，  
日誌內容清晰可追溯。

❷ 自動導入今日工作進度  
系統自動帶入已完成與待處理  
項目，免手動輸入提升效率。

9:41

< 新增工作日志 >

< 2022年11月 >

M T W T F S S

14 15 16 17 18 19 20

以时间区间来查看

● 已完成

● 柴油油位正常、无漏油  
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

● 蓄电池上无杂物电池电压正常  
下营厂中栋1F1单元/ DB0008

● 待处理

● 柴油油位正常、无漏油  
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

填写工作纪录

首页 厂务作业 设备扫码 电子签核 设定

9:41

< 新增工作日志 >

< 2022年11月 >

M T W T F S S

14 15 16 17 18 19 20

以时间区间来查看

● 已完成

● 柴油油位正常、无漏油  
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

● 蓄电池上无杂物电池电压正常  
下营厂中栋1F1单元/ DB0008

● 待处理

填写工作纪录

2023年11月8日

按计划完成设备扫码作业，对南栋环控系统DB0001进行现场检查与确认。当天依流程执行巡检作业，检查关键部件运行状态；完成润滑作业，确认无漏油、缺油情况；同步进行抄表，电池电压及数据均显示正常。整体设备运行稳定，未发现异常，作业进度符合要求。

返回 提交

❸ 填寫與簽核工作紀錄  
除工作進度外，也可補充交接事項，  
讓主管線上簽核確認。



# 核心功能

及時補作逾期任務，有效避免  
影響績效考核與作業進度。

- ① 逾期作業BANNER  
醒目提示逾期任務數與完成率，強化執行警覺性。



- ③ 設備識別與分類  
標示對應設備型號與類別，  
方便管理與派工。



- ② 作業地點資訊  
顯示每筆逾期任務的對應區域與位置，  
利於分區追蹤處理。

- ④ 一鍵進入處理畫面  
點擊卡片即可進入任務詳情  
頁，立即補作。



# 設計迭代：簡化日曆功能

## 受測者反饋

工務人員只會看今天或這週的工作，整個月的行事曆不需要那麼大，也不好點。



## 設計迭代

將原本佔據畫面過大的整月曆，改為顯示當週為主的橫軸區段，搭配「以時間區間查詢」選項，保留彈性查詢功能，同時騰出更多空間顯示作業項目，提升使用專注度與可視性。





# 設計迭代：維修單

## 受測者反饋

工務人員以為一張維修單只能填一個設備，填完就直接按提交了，結果顯示錯誤才發現要先按『加入』。

## 設計迭代

- 1.當尚未加入任何故障設備時，則不顯示「已加入」區塊與「提交」按鈕，避免使用者誤判流程狀態。
- 2.在「加入」成功後即時顯示成功提示，明確回饋設備已加入維修單，並同步說明可繼續新增多筆故障設備，強化使用者對流程狀態的理解。



# 設計迭代：查看逾期廠務作業

## 受測者反饋

工務人員反映，在查看逾期作業時不需要再透過「作業分類篩選」，他們只關心「哪些設備還有作業尚未完成」。



## 設計迭代

1. 移除作業分類的 TAB 選單，聚焦顯示待處理的逾期作業
2. 不再標示作業分類資訊，簡化畫面層級並釋放顯示空間
3. 已完成的逾期作業直接隱藏，避免灰色 disabled 狀態造成干擾
4. 於此開啟「設備掃碼」時，僅顯示該設備的逾期作業清單，加速現場處理流程。







**Thank you for your time**

